

Sicurezza nelle console di gioco

Marica Bottega, Enrico Ciciarella

20 maggio 2026

Introduzione Lo scopo di questo elaborato è quello di analizzare come le tecniche offensive e difensive nelle console di gioco casalinghe si siano evoluti nel tempo.

Il modello di minaccia all'interno del quale sono immersi questi sistemi è il **modello MATE** – *Man At The End*, ovvero quello in cui l'attaccante ha completa disposizione fisica della macchina.

Analizziamo quindi lo stato dell'arte delle tecniche di difesa impiegati dalle più grandi case produttrici di console di gioco, e di come siano comunque state prese di mira attraverso exploit software, corruzione della memoria e attacchi hardware come la *Fault Injection*, con l'obiettivo di aggirare la *Chain of Trust*.

Memory Corruption

Crittografia White-Box Il contesto storico è quello dei primi anni 2000 – periodo in cui erano appena entrate in commercio console come xBox, GameCube e PlayStation 2. Come anticipato in introduzione, il modello *MATE* assume in partenza che tutto ciò che si trova all'esterno del processore (RAM, bus di sistema, periferiche, ...) sia esposto e potenzialmente sotto il controllo dell'avversario.

Il principio è lo stesso che giustifica la crittografia White-Box: chi esegue il programma è al contempo chi può attaccarlo.

Il contributo di *Weidong Shi, Hsien-Hsin S. Lee, Chenghuai Lu e Tao Zhang*, che esamina **Attacchi e analisi del rischio per i sistemi hardware a supporto della protezione dalla copia del software**¹, cita tra le principali tecniche di attacco hardware per soverchiare le difese software:

- **Trace Analysis:** l'attaccante raccoglie informazioni del software protetto tramite *logging* ed analizzando le tracce d'esecuzione dello stesso. Alcune primitive sono riconoscibili anche dopo essere state cifrate (ad esempio branch condizionali, indici e diversi tipi di variabili).

¹Titolo originale: Attacks and Risk Analysis for Hardware Supported Software Copy Protection Systems

- **Mod-chip:** con il termine *mod-chip* gli autori si riferiscono ai dispositivi designati a mettere alla luce i meccanismi di protezione di copia. Possono anche essere destinati all'appropriazione del segnale di un altro dispositivo o a lanciare attacchi di spoofing ad altri dispositivi.
- **Emulatori:** è complesso combattere gli attacchi di emulazione senza utilizzare cifratura; tuttavia, non è possibile parlare di protezione della copia del software se il suddetto può essere eseguito su un emulatore senza autorizzazione.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, gli autori analizzano anche altre tecniche di attacco:

- Tra le **lazy authentication**² e le **counter-mode encryption**³, troviamo ad esempio l'**attacco ATT**, ovvero "*alter then trace attack*", il quale prevede che l'attaccante sia in grado di modificare una parte del software (programma o dati) bit-per-bit, che le istruzioni alterate possano essere eseguite e l'integrità delle istruzioni eseguite o dei dati utilizzati non venga verificata tempestivamente né in modo rigoroso istruzione per istruzione.
Il rischio delle autenticazioni "Lazy" può essere ridotto utilizzando *control flow/memory fetch address obfuscation* hardware, nonostante questo possa aumentare notevolmente l'overhead e la complessità dell'hardware stesso.
- Il **Software slice**

Fault Injection

Architetture Moderne

Fonti

²Con 'lazy' ci si riferisce alla situazione nella quale la sorgente dei dati è utilizzata come un operando ed il risultato della computazione ottenuto utilizzando dati non autenticati è in grado di modificare lo stato del processore prima che l'integrità di tali dati sia confermata.

³La counter-mode encryption (*CTR*) cifra blocchi di dimensione fissa cifrando un contatore intero ed eseguendone poi l'operazione di *XOR* con il blocco di dati in questione. *Fonte:* Block cipher mode of operation